【临床康复】

计算机辅助语言训练联合重复经颅磁刺激在失语症患者中的应用效果

张哲旗，李文建
（郑州市第七人民医院康复医学科，河南　郑州　450016）

【摘要】 **目的：**观察计算机辅助语言训练联合重复经颅磁刺激（rTMS）在失语症患者中的应用效果。**方法：**选取 2020 年 4 月至 2022 年 4 月该院收治的 118 例失语症患者进行前瞻性研究，按照随机数字表法将其分为研究组与对照组各 59 例。两组均予以常规治疗，在此基础上，对照组采用 rTMS 治疗，研究组在对照组基础上联合计算机辅助语言训练治疗，两组均治疗 3 个月。比较两组临床疗效，治疗前后血清学指标 [中枢神经特异性蛋白（S100β）、脑源性神经营养因子（BDNF）、基质金属蛋白酶（MMP）-2、MMP-9] 水平、语言功能 [汉语标准失语症检查量表（CRRCAE）] 评分和认知功能 [简易智力状态检查量表（MMSE）] 评分。**结果：**研究组治疗总有效率为 89.83%（53/59），高于对照组的 74.58%（44/59），差异有统计学意义（$P<0.05$）；治疗后，研究组 S100β、MMP-2、MMP-9 水平低于对照组，BDNF 水平高于对照组，差异均有统计学意义（$P<0.05$）；治疗后，研究组 CRRCAE 评分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；治疗后，研究组 MMSE 评分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论：**计算机辅助语言训练联合 rTMS 应用于失语症患者可提高治疗总有效率、语言功能评分和认知功能评分，改善血清学指标水平，效果优于单纯 rTMS 治疗。

【关键词】 失语症；经颅磁刺激；计算机辅助语言训练；语言功能；认知功能
doi:　10. 3969 / j. issn. 1672-0369. 2024. 11. 022
中图分类号： R741　　**文献标识码：** B　　**文章编号：** 1672-0369（2024）11-0074-04

Application effects of computer-assisted language training combined with repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with aphasia

ZHANG Zheqi, LI Wenjian
(Department of Rehabilitation Medicine of the 7th People's Hospital of Zhengzhou, Zhengzhou 450016 Henan, China)

【**Abstract**】 **Objective:** To observe application effects of computer-assisted language training combined with repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in patients with aphasia. **Methods:** A prospective study was conducted on 118 patients with aphasia admitted to the hospital from April 2020 to April 2022. According to the random number table method, they were divided into study group and control group, 59 cases in each group. Both groups were given routine treatment. On this basis, the control group was treated with rTMS, while the study group was treated with computer-assisted language training on the basis of that of the control group. Both groups were treated for 3 months. The clinical efficacy, the serological indexes [central nervous specific protein (S100β), brain-derived neurotrophic factor (BDNF), matrix metalloproteinase (MMP)-2, MMP-9] levels, the language function [Chinese rehabilitation research center standard aphasia examination (CRRCAE)] score, and the cognitive function [mini-mental state examination scale (MMSE)] score were compared between the two groups before and after the treatment. **Results:** The total effective rate of treatment in the study group was 89.83% (53/59), which was higher than 74.58% (44/59) in the control group, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). After the treatment, the levels of S100β, MMP-2 and MMP-9 in the study group were lower than those in the control group, the level of BDNF was higher than that in the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). After the treatment, the CRRCAE score of the study group was higher than that of the control group, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). Further, after the treatment, the MMSE score of the study group was higher than that of the control group, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). **Conclusions:** The computer-assisted language training combined with rTMS in the patients with aphasia can improve the total effective rate of treatment, the language function scores and the cognitive function scores, and improve the levels of serological indexes. Moreover, it is superior to single rTMS treatment.

【**Keywords**】 Aphasia; Transcranial magnetic stimulation; Computer-assisted language training; Language function; Cognitive function

失语症患者常出现口语表达或理解障碍，严重影响日常生活和工作[1]，临床多采用药物、物理刺激和语言训练等治疗，其中重复经颅磁刺激（rTMS）通过将电流转变为脉冲磁场，刺激中枢神经系统，可提高神经细胞的兴奋性，改善脑电活动和代谢，但单独应用效果有限[2-3]。计算机辅助语言训练将诊断检查与语言训练相结合，通过模拟日常生活场景，能逐渐增强患者的发声、复述能力，从而提高训练效果[4]。本文观察计算机辅助语言训练联合 rTMS 在失语症患者中的应用效果。

收稿日期：2024-01-16
作者简介：张哲旗（1989.04—），男，汉族，河南封丘人，硕士研究生，住院医师，研究方向为骨关节疼痛及卒中后偏瘫肢体系统诊疗。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取 2020 年 4 月至 2022 年 4 月本院收治的 118 例失语症患者进行前瞻性研究。纳入标准：符合失语症诊断标准[5]；因脑损伤导致；波士顿诊断性失语症检查（BDAE）2~3 级；年龄≥18 岁；脑损伤前语言表达正常；以汉语为母语。排除标准：既往有癫痫、精神病史；合并心、肝、肾等脏器功能障碍；发声器官病变引起的语言障碍；合并视觉、听觉障碍；存在 rTMS 治疗禁忌证；合并凝血功能异常、出血倾向；合并恶性肿瘤。患者及家属均知情本研究内容并签署知情同意书，本研究经本院医学伦理委员会批准。按照随机数字表法将其分为研究组与对照组各 59 例。研究组男 34 例，女 25 例；年龄 40~69 岁，平均（55.65 ± 9.86）岁；病程 22~48 d，平均（35.12 ± 10.07）d；BDAE 分级：2 级 28 例，3 级 31 例。对照组男 31 例，女 28 例；年龄 42~68 岁，平均（54.11 ± 8.45）岁；病程 21~45 d，平均（33.97 ± 9.75）d；BDAE 分级：2 级 26 例，3 级 33 例。两组一般资料比较，差异无统计学意义（P>0.05），有可比性。

1.2　方法　两组均予以改善脑循环、营养神经等常规治疗。

在此基础上，对照组采用 rTMS 治疗。仪器选用经颅磁刺激器（北京高思明创科技有限公司，国械注进20172262132，型号：TAMAS），患者取坐位，将圆形线圈中心置于左侧大脑半球额下回后部，线圈与颅骨表面相切，设置刺激强度为 80% MT，频率 1.0 Hz，共 60 个序列，每个序列 20 次脉冲，间隔 2 s，5 次 / 周。

研究组在对照组基础上联合计算机辅助语言训练治疗。采用本院康复中心提供的自编电脑辅助训练软件，（1）语言训练：指导患者根据屏幕图片提示，完成发音、命名、模仿、复述等指令。（2）计算力训练：设置简单的数字计算题，要求患者独立完成，通过模拟购物，引导患者结算商品价格。（3）执行任务训练：通过买早餐、超市购物、取快递等情景模拟，训练患者独立完成任务的能力。（4）记忆力训练：嘱患者记忆图片、文字、数字等内容，之后进行复述，在此过程中通过联想记忆法、分类记忆法指导患者记忆相关内容。（5）思维能力训练：模拟超市货架场景，让患者对各类物品（如纸巾、饮料、食物等）进行归类，或指导患者根据说明书完成简单的拼图、乐高搭建等游戏。（6）命名训练：指导患者对生活中常见的事物进行命名，如各种日用品、动物、食物、植物等。

两组均治疗 3 个月。

1.3　观察指标　（1）比较两组临床疗效。治愈：语言功能恢复正常；显效：语言功能明显改善，BDAE 分级提高 2 级；有效：语言功能好转，BDAE 分级提高 1 级；无效：未达上述标准。总有效率 =（治愈 + 显效 + 有效）例数 / 总例数 × 100%。（2）比较两组治疗前后血清学指标水平。采集患者空腹肘静脉血 3 mL，以 3500 r/min，离心半径 8 cm，离心 15 min，分离血清置于 −80 ℃环境中保存待测，采用免疫层析法检测中枢神经特异性蛋白（S100β）水平，采用酶联免疫吸附法检测脑源性神经营养因子（BDNF）、基质金属蛋白酶（MMP）-2、MMP-9 水平。（3）比较两组治疗前后语言功能评分。采用汉语标准失语症检查量表（CRRCAE）评估[6]，包括听、复述、出声读、描写、口头表达、计算、抄写、听写、阅读理解 9 个项目，除计算 0~20 分、口头表达 1~10 分外，其余项目均 1~6 分，总分 8~72 分，评分越高表明语言功能越好。（4）比较两组治疗前后认知功能评分。采用简易智力状态检查量表（MMSE）评估，包括注意力与计算力、语言、延迟记忆、视空间等30个题目，总分 30 分，0~9 分为重度认知障碍，10~20 分为中度认知障碍，21~26 分为轻度认知障碍，≥ 27 分为无认知障碍。

1.4　统计学方法　采用 SPSS 20.0 统计学软件处理数据，计量资料以（$\bar{x} \pm s$）表示，采用 t 检验，计数资料以率（%）表示，采用 χ^2 检验，以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　两组临床疗效比较　研究组治疗总有效率为 89.83%（53/59），高于对照组的 74.58%（44/59），差异有统计学意义（P<0.05）。见表 1。

2.2　两组治疗前后血清学指标水平比较　治疗前，两组 S100β、BDNF、MMP-2、MMP-9 水平比较，差异均无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组 S100β、MMP-2、MMP-9 水平均低于治疗前，且研究组低于对照组，两组 BDNF 水平均高于治疗前，且研究组高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。见表 2。

2.3　两组治疗前后语言功能评分比较　治疗前，两组 CRRCAE 评分比较，差异无统计学意义

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1　两组临床疗效比较 [n（%）]

组别	治愈	显效	有效	无效	总有效率
研究组（n=59）	15（25.42）	27（45.76）	11（18.64）	6（10.17）	53（89.83）
对照组（n=59）	10（16.95）	21（35.59）	13（22.03）	15（25.42）	44（74.58）
χ^2 值					4.692
P 值					0.030

表 2　两组治疗前后血清学指标水平比较（$\bar{x} \pm s$）

时间	组别	S100β（ng/mL）	BDNF（pg/mL）	MMP-2（U/mL）	MMP-9（U/mL）
治疗前	研究组（n=59）	0.84 ± 0.13	22.95 ± 3.51	48.51 ± 6.32	96.93 ± 15.45
	对照组（n=59）	0.86 ± 0.16	22.54 ± 3.76	47.92 ± 5.89	95.61 ± 13.78
	t 值	0.745	0.612	0.525	0.490
	P 值	0.458	0.542	0.601	0.625
治疗后	研究组（n=59）	0.41 ± 0.10*#	35.68 ± 5.74*#	37.32 ± 3.68*#	71.32 ± 9.16*#
	对照组（n=59）	0.59 ± 0.12*	27.13 ± 4.05*	41.27 ± 3.99*	80.24 ± 7.32*
	t 值	8.851	9.349	5.590	5.843
	P 值	0.000	0.000	0.000	0.000

注：与治疗前比较，*P<0.05；与对照组比较，#P<0.05

（P>0.05）；治疗后，两组 CRRCAE 评分均高于治疗前，且研究组高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。见表 3。

表 3　两组治疗前后 CRRCAE 评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	CRRCAE 评分		t 值	P 值
	治疗前	治疗后		
研究组（n=59）	45.32 ± 4.54	60.94 ± 4.63*#	18.503	0.000
对照组（n=59）	44.61 ± 4.67	55.71 ± 6.20*	10.984	0.000
t 值	0.837	5.192		
P 值	0.404	0.000		

注：与治疗前比较，*P<0.05；与对照组比较，#P<0.05

2.4　两组治疗前后认知功能评分比较　治疗前，两组 MMSE 评分比较，差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组 MMSE 评分均高于治疗前，且研究组高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。见表 4。

表 4　两组治疗前后 MMSE 评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	MMSE 评分		t 值	P 值
	治疗前	治疗后		
研究组（n=59）	15.40 ± 1.12	20.73 ± 1.04*#	26.787	0.000
对照组（n=59）	15.35 ± 1.07	18.63 ± 1.49*	13.734	0.000
t 值	0.248	8.877		
P 值	0.805	0.000		

注：与治疗前比较，*P<0.05；与对照组比较，#P<0.05

3　讨论

失语症是脑损伤后常见的并发症，rTMS 可调节大脑神经活动，但部分患者治疗效果仍不理想 [7]。

计算机辅助语言训练以神经认知康复理论为依据，将康复训练内容程序化，形式丰富，能增强训练的趣味性，激发患者学习欲望 [8]。本研究结果显示，研究组治疗总有效率高于对照组。分析原因为 rTMS 利用磁力装置，通过磁场作用刺激神经通路，可促进大脑受损区域功能恢复。计算机辅助语言训练可强化患者出声、复述能力，有利于提高患者思维运作、记忆、阅读等各方面的能力 [9]。因此，计算机辅助语言训练联合 rTMS 可提高失语症患者的治疗效果。

S100β 可调控神经元的分化、增殖，神经细胞损伤后其水平升高 [10-11]。BDNF 可增强脑内神经元的可塑性，促进认知能力、记忆力改善 [12]。在缺氧、炎性刺激下，小胶质细胞可合成大量的 MMP-2、MMP-9，进而影响脑神经细胞的活动。本研究结果同时显示，治疗后，研究组 S100β、MMP-2、MMP-9 水平均低于对照组，BDNF 水平高于对照组。分析原因为 rTMS 可改善脑神经细胞的活动，计算机辅助语言训练可培养患者思维运作能力和注意力等，二者联合可发挥协同作用，能够有效改善血清学指标水平。

本研究结果还显示，治疗后，研究组 CRRCAE、MMSE 评分均高于对照组。分析原因为计算机辅助语言训练可改善患者语言功能，提高认知能力 [13]。

综上所述，计算机辅助语言训练联合 rTMS 应用于失语症患者可提高治疗总有效率、语言功能评分和认知功能评分，改善血清学指标水平，效果优

（下转第 80 页）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

单位之和；MF 是肌纤维放电频率中间值，可反映肌电信号的不同频率变化[12]。本研究结果同时显示，观察组股四头肌 iEMG、MF 水平均高于对照组。分析原因为核心肌群渐进式训练通过针对性训练控制人体重心、拮抗外力、稳定核心区域的肌群，可改善肌群肌电参数，联合中频理疗以促进病情恢复。

综上所述，核心肌群渐进式训练联合中频理疗应用于老年膝骨关节炎患者可提高膝关节功能评分和股四头肌肌力水平，降低疼痛程度评分，其效果优于单纯中频理疗。

参考文献

[1] 汝跃方，何荣新 . Mako 机器人辅助全膝关节置换术在膝骨性关节炎的早期应用 [J]. 中国骨伤，2023，36（2）：133-139.
[2] 黄茜茜，蔡玉娜，姚洁，等 . 膝骨性关节炎患者运动效能与运动类 APP 的应用现状及需求调查研究 [J]. 护士进修杂志，2023，38（5）：450-454.
[3] 寇海洋，张蕊，卿忠，等 . 膝骨性关节炎的针刺治疗机制与方法研究进展 [J]. 世界中医药，2022，17（17）：2524-2528.
[4] 万玉，李聪，乔昱音，等 . 中药离子导入联合中频电疗法治疗膝关节炎临床疗效观察 [J]. 四川中医，2021，39（11）：167-170.
[5] 刘雪洁，岳建兴，宋国新，等 . 核心肌群训练结合虚拟现实技术对脑卒中病人平衡能力的临床研究 [J]. 蚌埠医学院学报，2023，48（2）：160-164.
[6] 中华医学会骨科学分会 . 骨关节炎诊治指南（2007 年版）[J]. 中华骨科杂志，2007，27（10）：793-796.
[7] 倪博然，赵进喜，黄为钧，等 . 基于视觉模拟评分法探究中医临床疗效评价新方法 [J]. 中华中医药杂志，2021，36（1）：288-292.
[8] 李彤，管萌娜 . 延续性康复护理联合下肢训练干预对骨肉瘤膝关节置换患者 Lysholm 评分及生活质量的影响 [J]. 中国肿瘤临床与康复，2021，28（6）：760-763.
[9] 孟繁杰，王青松，马青嵩，等 . MIPO 技术以 LISS/LCP 联合同种异体骨治疗复杂胫骨平台骨折的疗效及其对 HSS 膝关节功能的影响 [J]. 川北医学院学报，2022，37（9）：1170-1173.
[10] 余红秀，徐建圆，蒋臻，等 . 中药热敷配合中频脉冲治疗仪治疗膝骨关节炎 41 例 [J]. 中国中医药科技，2022，29（5）：840-842.
[11] 黄彬洋，庞日朝，王文春，等 . 核心肌群渐进式训练模式对膝骨关节炎患者功能改善的临床观察 [J]. 西南军医，2016，18（5）：426-429.
[12] 胡国宝，吴博海，舒文修，等 . 杠杆定位手法对腰椎间盘突出症患者表面肌电信号及腰椎功能的影响 [J]. 中华全科医学，2021，19（1）：113-115.

编辑：刘科豫

（上接第 76 页）

于单纯 rTMS 治疗。

参考文献

[1] Meechan RJH，McCann CM，Purdy SC. The electrophysiology of aphasia：a scoping review[J]. Clin Neurophysiol，2021，132(12)：3025-3034.
[2] Mueller-Sarnowski F，Sollmann N，Schröder A，*et al*. Neuronavigated repetitive transcranial magnetic stimulation as novel mapping technique provides insights into language function in primary progressive aphasia[J]. Brain Imaging Behav，2022，16（3）：1208-1216.
[3] 李浩正，吴毅，胡瑞萍 . 经颅磁刺激结合功能成像在脑卒中后失语症康复中的应用研究进展 [J]. 中华物理医学与康复杂志，2023，45（7）：646-650.
[4] Liu M，Qian Q，Wang W，*et al*. Improvement in language function in patients with aphasia using computer-assisted executive function training：a controlled clinical trial[J]. PM R，2022，14（8）：913-921.
[5] 高素荣 . 失语症 [M]. 北京：北京大学医学出版社，2006：78.
[6] 张庆苏，纪树荣，李胜利，等 . 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析 [J]. 中国康复理论与实践，2005，11（9）：703-705.
[7] 张晓玲，何伟亮，赵雪平，等 . 重复经颅磁刺激治疗脑梗死患者失语的疗效研究 [J]. 脑与神经疾病杂志，2020，28（6）：331-333.
[8] 代欣，魏冰，焦杨 . 计算机辅助言语认知康复对脑损伤失语症患者的疗效 [J]. 神经疾病与精神卫生，2019，19（4）：409-412.
[9] Musso M，Hübner D，Schwarzkopf S，*et al*. Aphasia recovery by language training using a brain-computer interface：a proof-of-concept study[J]. Brain Commun，2022，4（1）：8.
[10] 何任红，范建中，邱玲 . 脑损伤后脑内神经递质的变化及其与意识障碍的关系 [J]. 中华物理医学与康复杂志，2020，42（3）：223-227.
[11] 张鹏，徐志明，左安俊，等 . S100β、IL-1β 与 IL-6 联合检测对青壮年颅脑损伤诊断及预后评估的价值 [J]. 青岛大学学报（医学版），2019，55（4）：461-464.
[12] 秦维，王妹妹，吴海珠 . 血清 BDNF 与颅脑损伤患者病情及预后的相关性分析 [J]. 中南医学科学杂志，2021，49（6）：721-724.
[13] 夏思颖，章丽雅，叶靓，等 . 经颅直流电刺激联合计算机辅助综合训练对脑梗死后非流畅性失语症患者语言功能的改善效果 [J]. 中国现代医生，2022，60（10）：111-114.

编辑：李婷婷

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net